

ROI 기반 GUI 비교 프로그램

산업 컴퓨터비전 실제 수업 1~7장

2026. 04. 21

2026254020

김 명 기

CONTENTS

- 01 주제 선정 배경
- 02 프로그램 구현
- 03 전체 알고리즘 흐름
- 04 발광 영역 추출
- 05 결과 및 고찰
- 06

● FCT 프로그램 (Functional Circuit Test) 자동화 구현

• 정의

- ✓ 완성된 **제품**의 조립이 완료된 PCB(인쇄 회로 기판)가 실제 사용 환경과 유사한 조건에서 설계 사양대로 올바르게 작동하는지 검증하는 최종 단계 검사

• 주요 기능

- ✓ 동작 성능 검증, 실제 동작 환경 모의, 최종 **양/불량 판정**

• 과제 목표

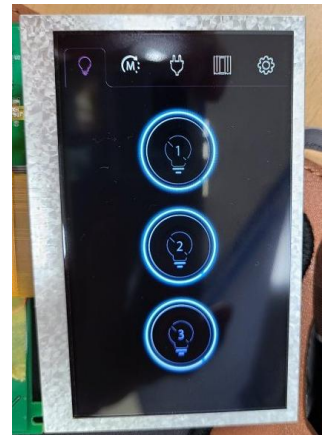
- ✓ GUI 기반 터치스크린 HMI 디바이스의 아이콘 색상 양/불량 판정
- ✓ 現 검사원(사람)이 모든 출하 제품이 LCD GUI 상태를 육안으로 판별

• 테스트 방법

- ✓ 정상제품과 비정상 제품의 간의 LCD Display를 카메라로 촬영하여 GUI 이상(색상) 아이콘을 판별한다.

#0#			RED	GREEN	BLUE
1	2	3	RECEIVER	VIBRATION	WIDE GAIN
4	5	6	WINDOW	TELECH	DISPENSE
7	8	9	SW KEY	FRONT LAMP	DISPENSE
*	0	#	DISPENSE TEST	BLACK	PALL IC
			SW TEST	ALLC	LOOPBACK
			VERSION	TOP CAMERA TEST	

예)FCT 프로그램 (갤럭시S 테스트모드)

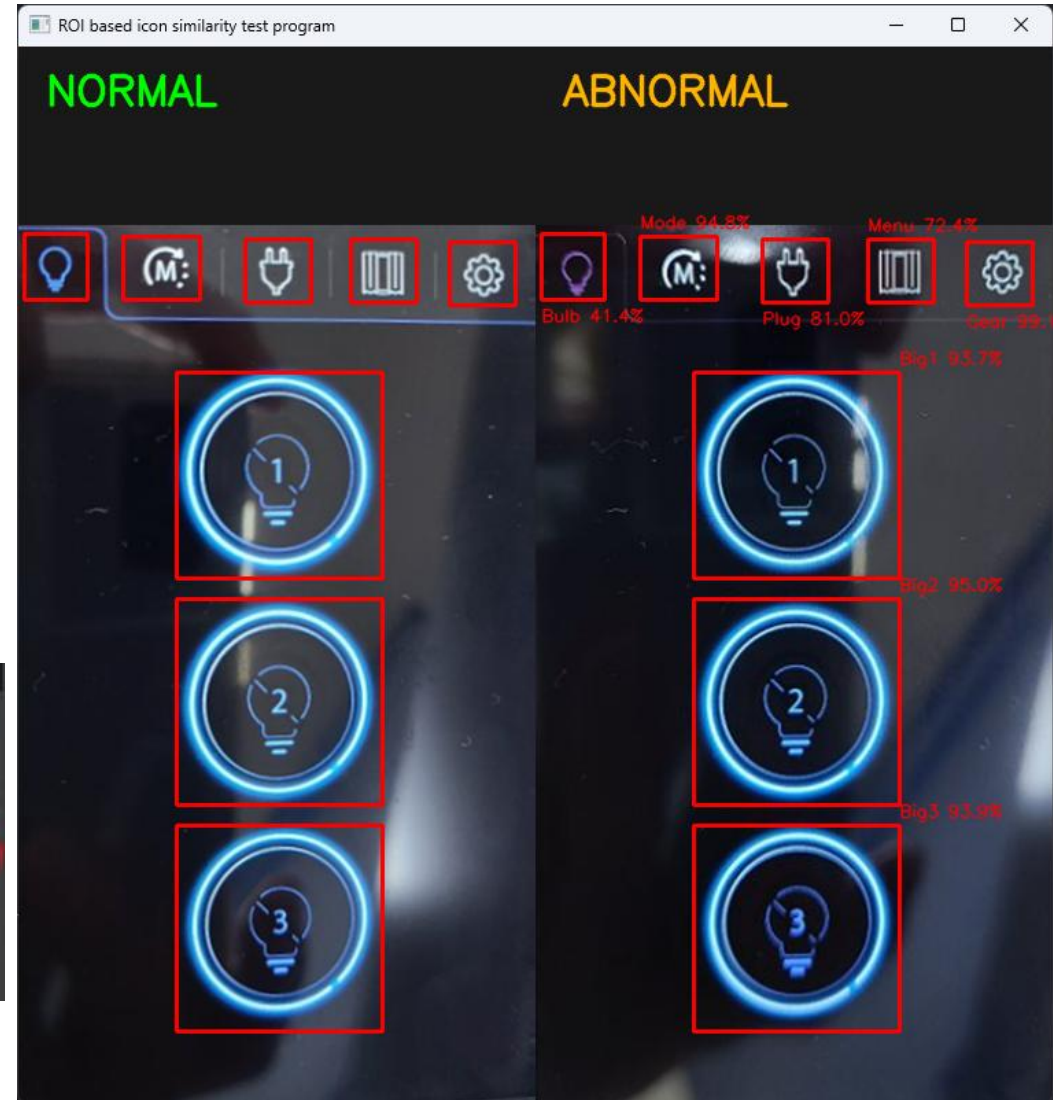
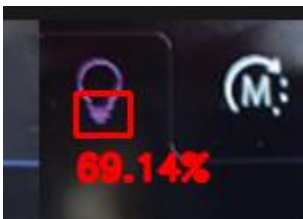


오른쪽 실제 불량 제품 사진

● 프로그램 동작

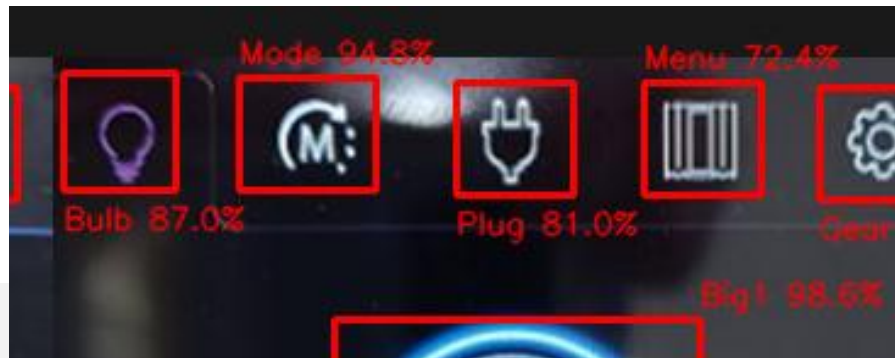
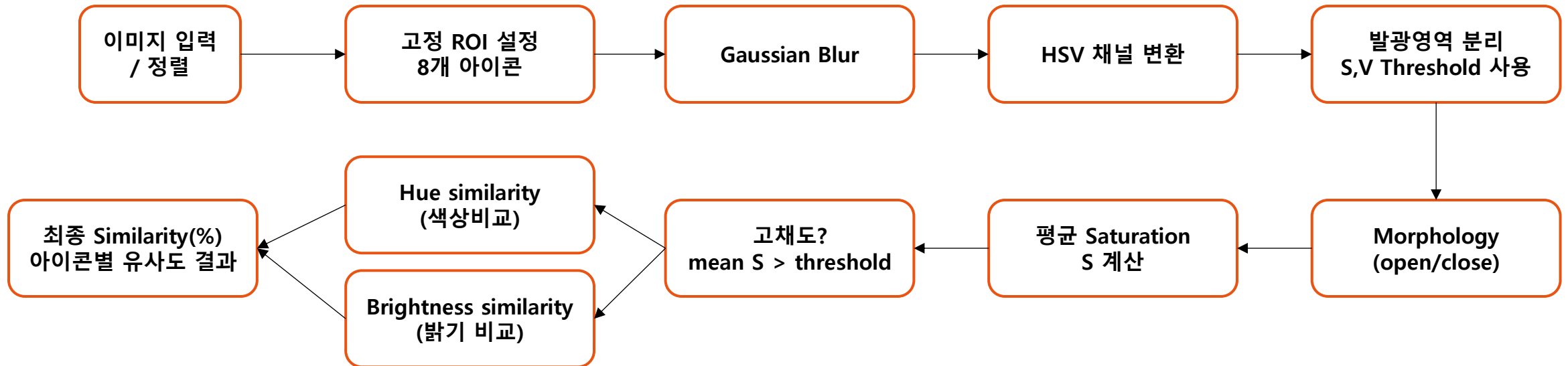
• 검사 대상의 정의

- ✓ 왼쪽에는 비교 데이터(정상 이미지)와 오른쪽에는 검사 대상 이미지를 같은 좌표계에서 비교한다.
- ✓ 상단 아이콘 5개와 중앙 원형 아이콘 3개를 고정 ROI(Region Of Interest)로 미리 설정한다.
- ✓ A 버튼을 누르면 각 ROI의 Similarity를 계산한다.
- ✓ M 버튼을 누르면 마우스로 클릭한 영역의 유사도를 계산한다.



● 알고리즘 흐름

- 고정 ROI → Blur → HSV 채널 변환 → 발광 영역 마스크 → 평균 S기반 판단 → 고채도? →
→ Similarity 계산 → 프로그램 화면 디스플레이



고채도 ROI : Bulb, Plug, 중앙아이콘

저채도 ROI : Mode, Menu 흰색/회색 계열 상단 아이콘

필요성

- 검은 배경, 반사광으로 부터 발광 Feature를 분리해 내기 위함.
- 비교에 불필요한 요소를 제거하고 필요한 픽셀만 따로 선택하기 위함

Blur, HSV, Threshold, Morphology

- Gaussian Blur(3x3)로 작은 잡음과 미세한 반사 변화를 약하게 완화
- ROI를 HSV로 변환해서 Hue, Saturation, Value를 분리
- 발광부 마스크 생성(Glow mask)
 - ✓ Color mask: $S > 40, V > 40$ (컬러 발광부 S, V 모두가 크다)
 - ✓ Bright mask: $V > 150$ (흰색, 회색은 V만 크다)
- 두 마스크를 합친 뒤 morphology로 발광 영역 정리

Glow Extraction Steps (Manual ROI)

ROI = (x=316, y=14, w=45, h=41)

Original ROI Gaussian Blur Glow Mask Mask Overlay



Glow Extraction Steps (Manual ROI)

ROI = (x=101, y=105, w=163, h=154)

Original ROI Gaussian Blur Glow Mask Mask Overlay



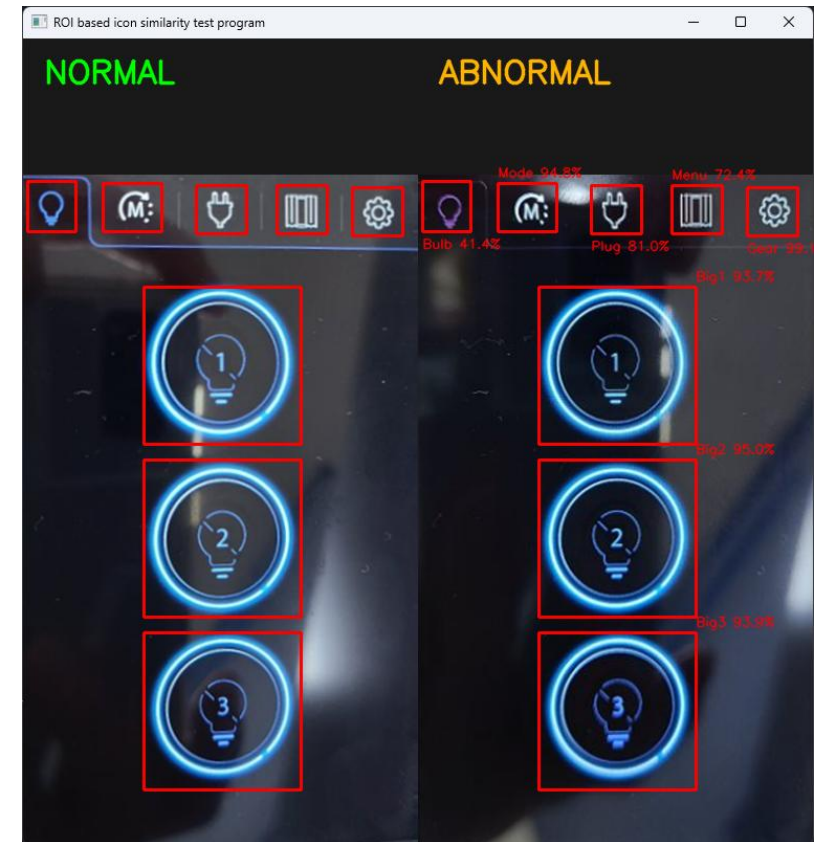
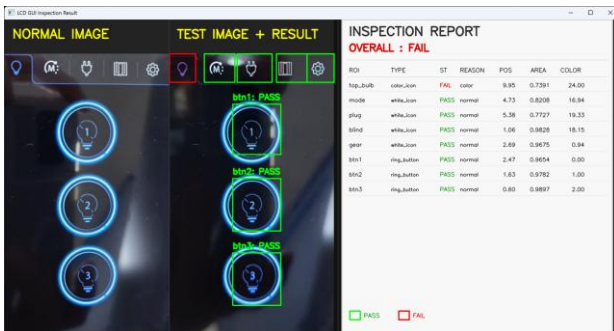
Similarity

$$Similarity = \max \left(0, 100 \times \left(1 - \frac{diff}{base} \right) \right)$$

Diff : 정상/비정상 이미지 ROI 추출 차이

Base: 색 차이의 허용치 (낮을 수록 엄격, 높을 수록 느슨)

- 본 프로그램은 각 ROI 빨간 박스를 표시하고 아이콘별 similarity(%)를 출력한다.
- 고채도 아이콘은 Hue 차이에 민감하고, 저채도 아이콘은 Brightness 차이에 민감하다.
- 카메라 촬영의 경우 반사와 각도에 결과가 크게 달라 질 수 있다.
- 추후 기능 개선
 - 아이콘의 위치, 크기, 색상 등을 비교하여 종합적인 GUI 상태를 파악할 수 있다.
 - 동적 GUI의 경우 Feature Detection 알고리즘을 이용하여 유사도를 파악할 수 있다.





충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY